



INF330

Inteligencia de Negocios

Profesor Mauricio Figueroa Colarte

Segundo Semestre 2026



ESTAMOS POR EMPEZAR



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA



Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María



INF330

Inteligencia de Negocios

Profesor Mauricio Figueroa Colarte

Segundo Semestre 2026



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA



Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María

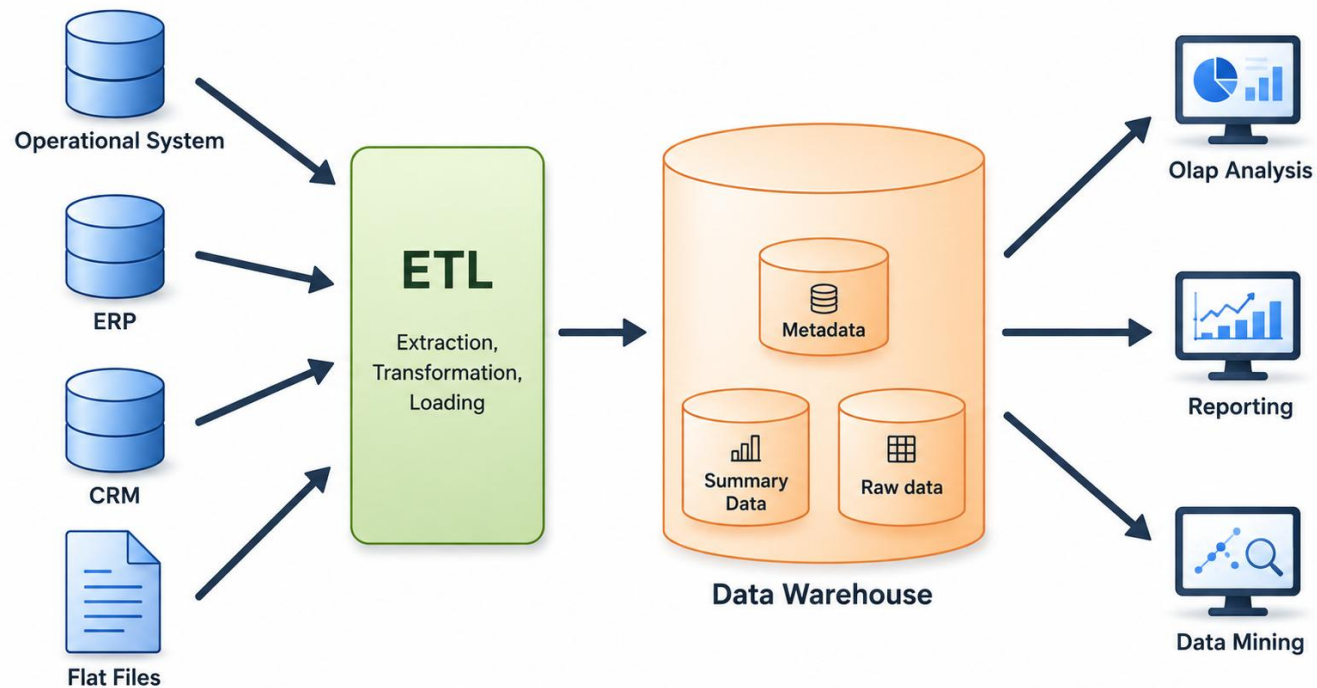
Hoy en Inteligencia de Negocios

-  Propiedades de un Data Warehouse
-  Proceso de Implementación de un Data Warehouse
-  Modelo Multidimensional ROLAP
-  Diferencias entre ROLAP y OLTP Normalizado

Propiedades de un Data Warehouse

Data Warehouse

Esquema Convencional de un Sistema de Inteligencia de Negocios



Ciclo Vida Sistema BI

Adquisición

Almacenamiento

Análisis

5

Propiedades de un Data Warehouse

Definición de Data Warehouse

Es un repositorio estructurado de datos integrados, orientados a un área, relevantes para toda la organización, históricos y que varían en el tiempo

Su propósito es la obtención de información analítica, por lo que almacenan datos detallados y/o resumidos

Propiedades de un Data Warehouse

Definición de Data Warehouse

Es un **repositorio estructurado** de datos integrados, orientados a un área, relevantes para toda la organización, históricos y que varían en el tiempo

Su propósito es la obtención de información analítica, por lo que almacenan datos detallados y/o resumidos

Un Data Warehouse es una base de datos que contiene información para realizar análisis, y todas las bases de datos son repositorios estructurados, por lo tanto, un Data Warehouse también lo es.

Propiedades de un Data Warehouse

Definición de Data Warehouse

Es un repositorio estructurado de datos **integrados**, orientados a un área, relevantes para toda la organización, históricos y que varían en el tiempo

Su propósito es la obtención de información analítica, por lo que almacenan datos detallados y/o resumidos

Un Data Warehouse integra datos de varias fuentes operacionales de una organización estandarizándolos para su uso por cualquier miembro de ella.

Propiedades de un Data Warehouse

Definición de Data Warehouse

Es un repositorio estructurado de datos integrados, **orientados a un área**, relevantes para toda la organización, históricos y que varían en el tiempo

Su propósito es la obtención de información analítica, por lo que almacenan datos detallados y/o resumidos

Un Data Warehouse es diseñado y utilizado para almacenar información sobre un área específica de la organización que se desea analizar: Costos, Ventas, Marketing, etc. Un sistema OLTP, en cambio permite soportar la operación de procesos de la organización.

Propiedades de un Data Warehouse

Definición de Data Warehouse

Es un repositorio estructurado de datos integrados, orientados a un área, **relevantes para toda la organización**, históricos y que varían en el tiempo

Su propósito es la obtención de información analítica, por lo que almacenan datos detallados y/o resumidos

Un Data Warehouse es el repositorio de información analítica para toda la organización, por ejemplo, contendrá información sobre costos o ventas de todas las fuentes de datos de la organización y permitirá capacidad de análisis que será útil para todas las áreas.

Propiedades de un Data Warehouse

Definición de Data Warehouse

Es un repositorio estructurado de datos integrados, orientados a un área, relevantes para toda la organización, **históricos** y que varían en el tiempo

Su propósito es la obtención de información analítica, por lo que almacenan datos detallados y/o resumidos

Un Data Warehouse contiene datos históricos de periodos de tiempo extensos (años) para poder tomar buenas decisiones. Los datos operacionales, en cambio, son del momento (días o algunos meses).

Propiedades de un Data Warehouse

Definición de Data Warehouse

Es un repositorio estructurado de datos integrados, orientados a un área, relevantes para toda la organización, históricos y que **varían en el tiempo**

Su propósito es la obtención de información analítica, por lo que almacenan datos detallados y/o resumidos

Un Data Warehouse contiene el mismo dato en distintos instantes de tiempo, esto permite comparar la evolución del dato y crear reportes de periodos específicos.

Propiedades de un Data Warehouse

Definición de Data Warehouse

Es un repositorio estructurado de datos integrados, orientados a un área, relevantes para toda la organización, históricos y que varían en el tiempo

Su propósito es la **obtención de información analítica**, por lo que almacenan datos detallados y/o resumidos

Un Data Warehouse tiene como única funcionalidad la recuperación de datos para hacer análisis, pues para eso fue creado.

Propiedades de un Data Warehouse

Definición de Data Warehouse

Es un repositorio estructurado de datos integrados, orientados a un área, relevantes para toda la organización, históricos y que varían en el tiempo

Su propósito es la obtención de información analítica, por lo que almacenan **datos detallados y/o resumidos**

Dependiendo del propósito, un Data Warehouse podría tener datos detallados o resumidos, los detallados son del tipo transaccional, mientras que los resumidos son cálculos almacenados a partir de otros datos. Un Data Warehouse que contiene datos detallados puede replicar los cálculos de los datos resumidos.

i1 Cosa !

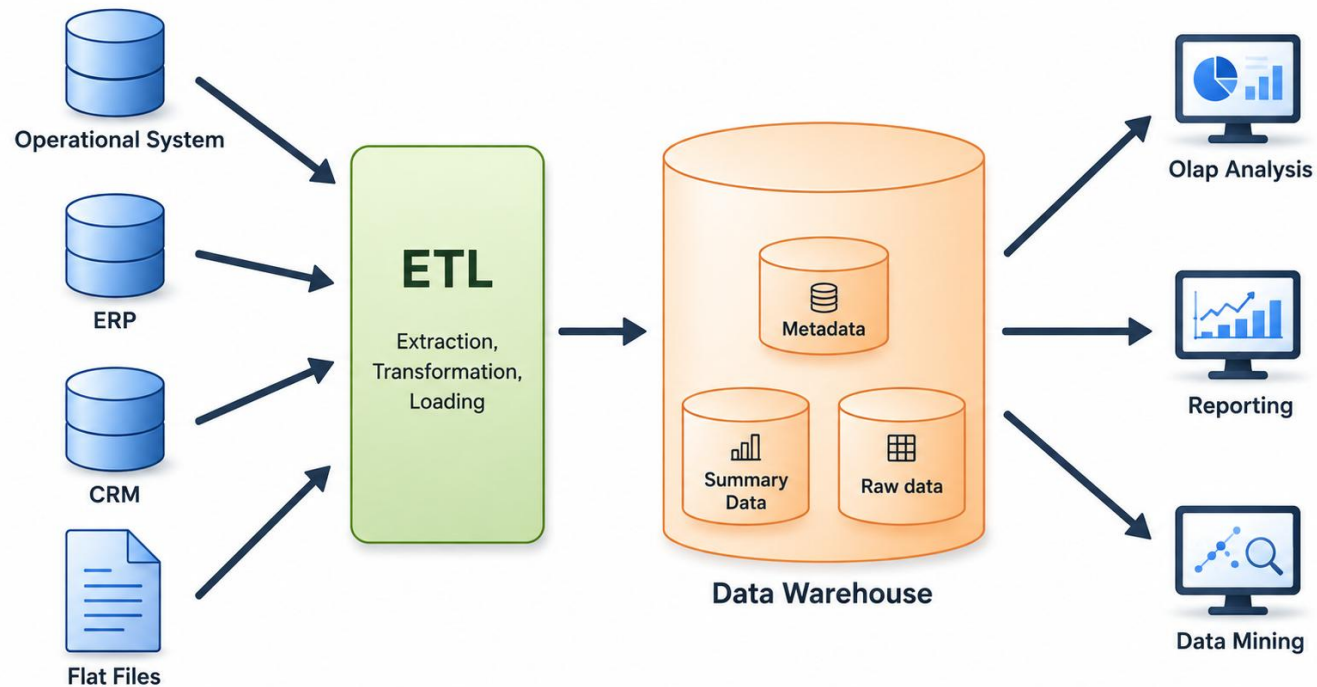
¿Qué es importante recordar
sobre **Data Warehouse**?

PREGUNTAS

Proceso de Implementación de un Data Warehouse

Proceso de Implementación de un Data Warehouse

Esquema Convencional de un Sistema de Inteligencia de Negocios



Ciclo Vida Sistema BI

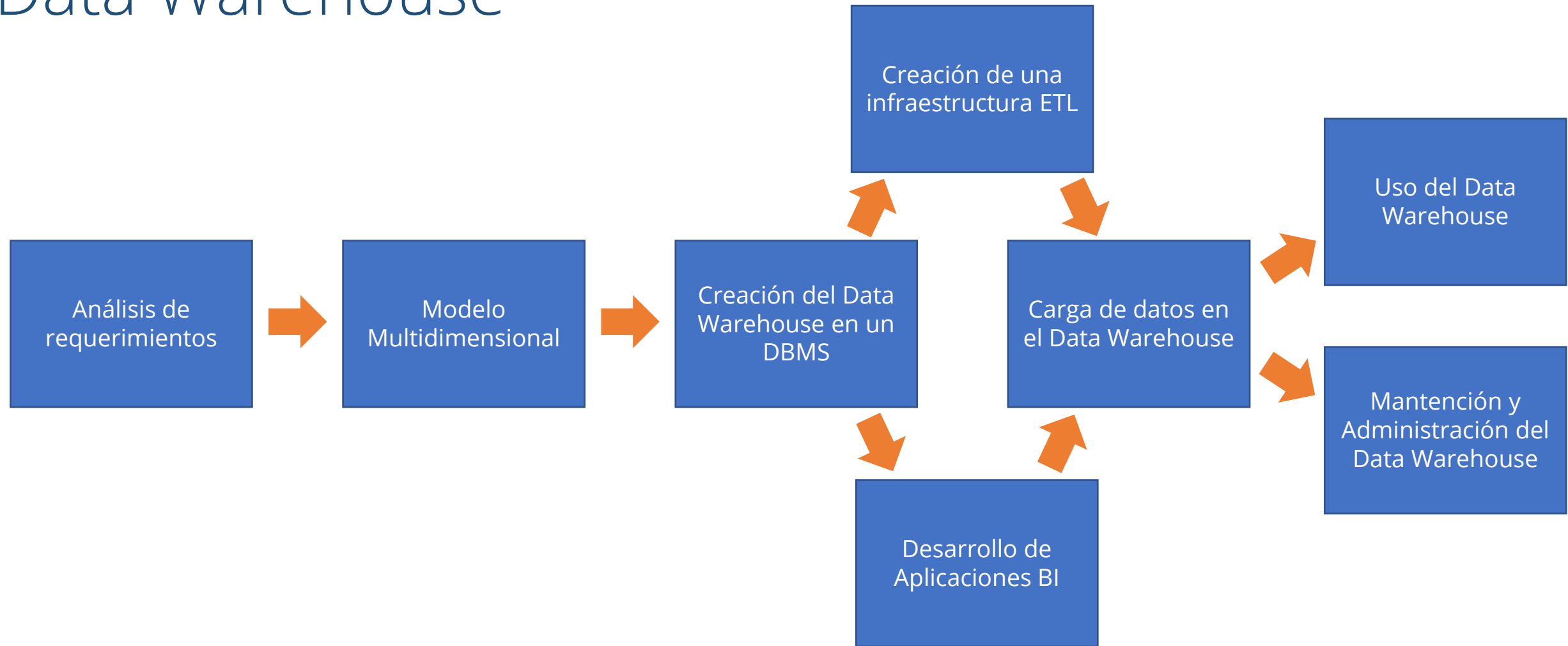
Adquisición

Almacenamiento

Análisis

17

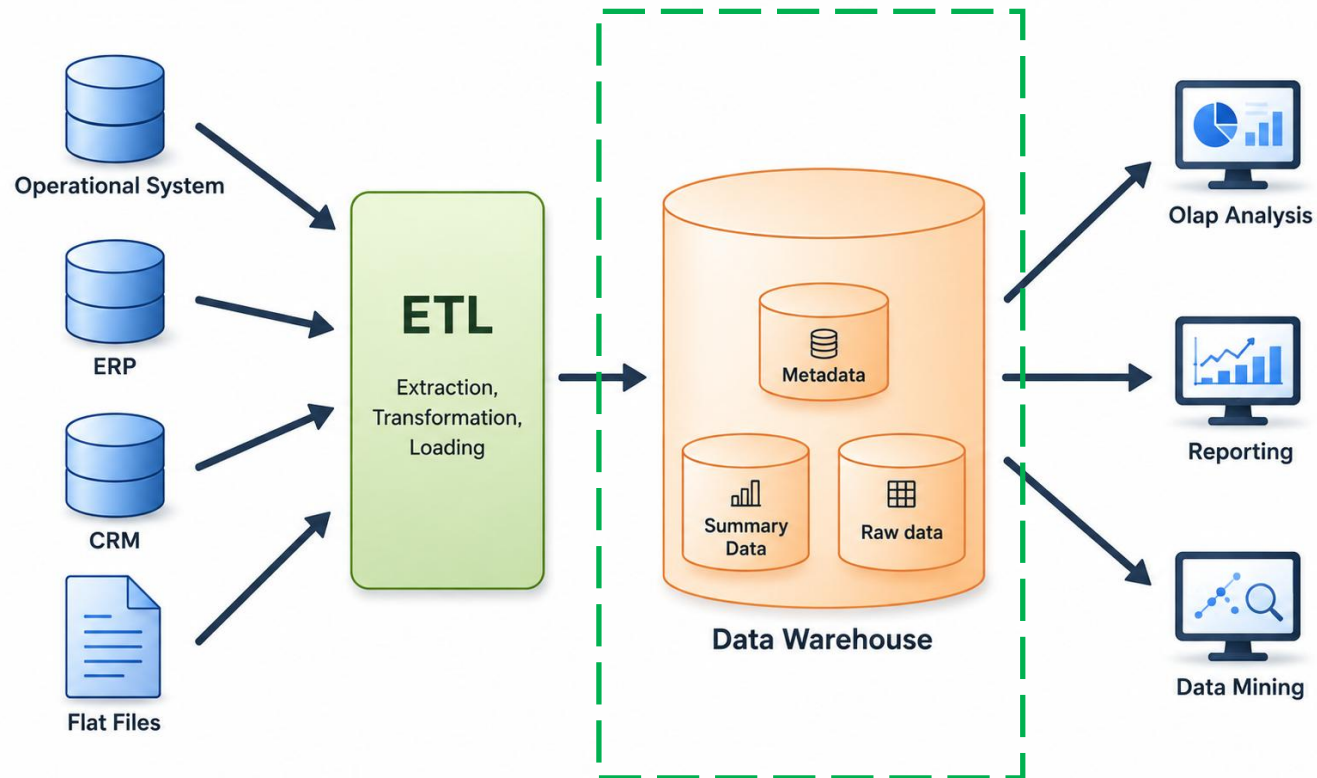
Proceso de Implementación de un Data Warehouse



Modelo Multidimensional ROLAP

Modelo Multidimensional ROLAP

Esquema Convencional de un Sistema de Inteligencia de Negocios



Ciclo Vida Sistema BI

Adquisición

Almacenamiento

Análisis

22

Modelo Multidimensional

ROLAP

Un Cubo de Datos

En la siguiente tabla de 2 dimensiones se muestra la cantidad de ventas de 3 distintos tipos de manzana en 4 supermercados distintos en Mayo 2023

		Tipo de Manzana		
		Fuji	Gala	Golden
Supermercado	Dumbo	120	345	124
	Wall	223	12	3
	Lottus	556	4	233
	Uni	12	332	52

Modelo Multidimensional

ROLAP

Un Cubo de Datos

En la siguiente tabla de 2 dimensiones se muestra la cantidad de ventas de 3 distintos tipos de manzana en 4 supermercados distintos en Mayo 2023

		Tipo de Manzana		
		Fuji	Gala	Golden
Supermercado	Dumbo	120	345	124
	Wall	223	12	3
	Lottus	556	4	233
	Uni	12	332	52

¿Y como estuvieron las ventas en Abril 2023?

Modelo Multidimensional

ROLAP

Un Cubo de Datos

En la siguiente tabla de 2 dimensiones se muestra la cantidad de ventas de 3 distintos tipos de manzana en 4 supermercados distintos en Abril y Mayo 2023

		Tipo de Manzana		
		Fuji	Gala	Golden
Supermercado	Dumbo	345	111	232
	Wall	223	12	7
	Lottus	853	348	444
	Uni	1244	54	2342
		Abril 2023		

		Tipo de Manzana		
		Fuji	Gala	Golden
Supermercado	Dumbo	120	345	124
	Wall	223	12	3
	Lottus	556	4	233
	Uni	12	332	52
		Mayo 2023		

Modelo Multidimensional

ROLAP

Un Cubo de Datos

En la siguiente tabla de 2 dimensiones se muestra la cantidad de ventas de 3 distintos tipos de manzana en 4 supermercados distintos en Abril y Mayo 2023

		Tipo de Manzana		
		Fuji	Gala	Golden
Supermercado	Dumbo	345	111	232
	Wall	223	12	7
	Lottus	853	348	444
	Uni	1244	54	2342
		Abril 2023		

		Tipo de Manzana		
		Fuji	Gala	Golden
Supermercado	Dumbo	120	345	124
	Wall	223	12	3
	Lottus	556	4	233
	Uni	12	332	52
		Mayo 2023		

¿y en febrero 2023?

Modelo Multidimensional

ROLAP

Un Cubo de Datos

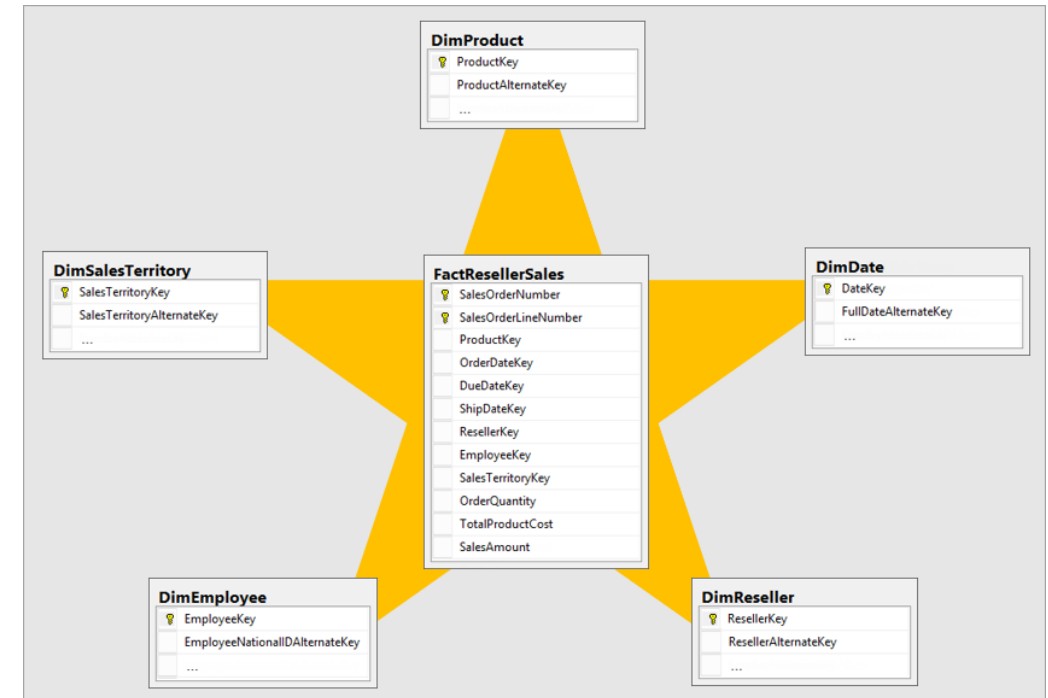
En la siguiente **cubo de 3 dimensiones** se muestra la cantidad de ventas de 3 distintos tipos de manzana en 4 supermercados distintos en varios meses

		Tipo de Manzana			
		Fuji	Gala	Golden	
Supermercado	Dumbo	120	345	124	
	Wall	223	12	3	
	Lottus	556	4	233	
	Uni	12	332	52	

Modelo Multidimensional ROLAP

Un *data warehouse* / mart está basado en un Modelo de Datos Multidimensional

- Considera a la base de datos como un conjunto de **hechos** (objetos de análisis) y **dimensiones** (puntos de vistas desde los que se pueden analizar los hechos).
- La información relevante sobre el hecho se representa por un conjunto de indicadores (atributos de hecho o medidas).
- La información descriptiva de cada dimensión se representa por un conjunto de atributos (atributos de dimensión).



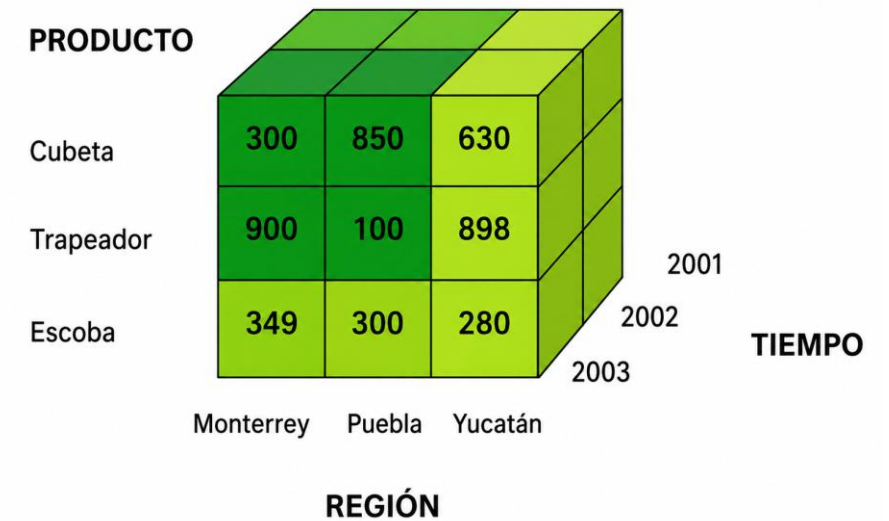
<https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/star-schema>

Modelo Multidimensional

ROLAP

Basado en un Modelo de Datos Multidimensional

- **Ejemplos de medidas:** Cantidad Vendida (unidades vendidas), Monto ventas (dinero pagado por los clientes), Ganancias obtenidas (utilidad del negocio), Impuesto a pagar (19% del monto vendido).
- **Ejemplos de dimensiones:** Tiempo (Año, Trimestre, Mes, Semana, Día), Geografía (Región, Ciudad), Producto (Categoría, Modelo Producto).



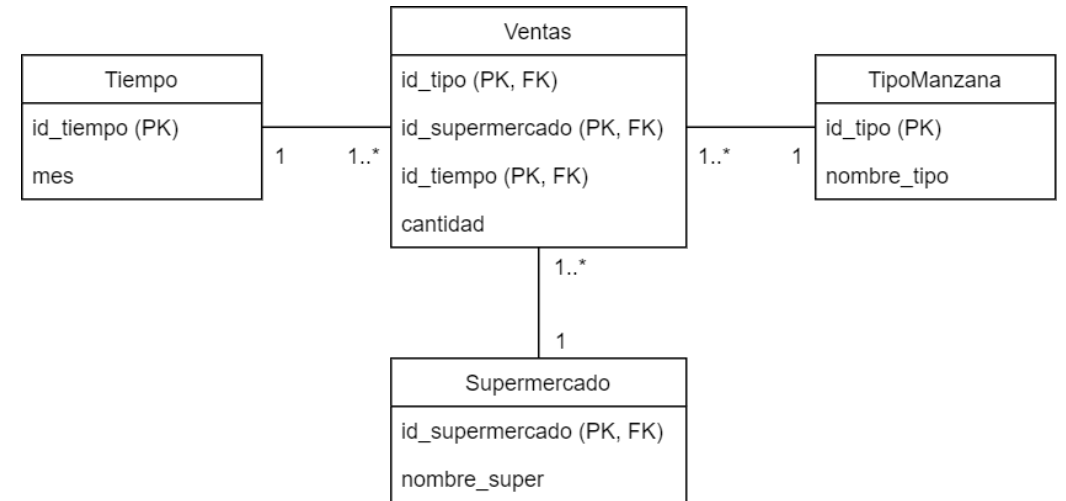
Modelo Multidimensional ROLAP

Esquema **ROLAP**

Es un Cubo de Datos almacenado como Modelo de Datos Lógico Relacional

		Tipo de Manzana		
		Fuji	Gala	Golden
Supermercado	Dumbo	120	345	124
	Wall	223	12	3
	Lottus	556	4	233
	Uni	12	332	52

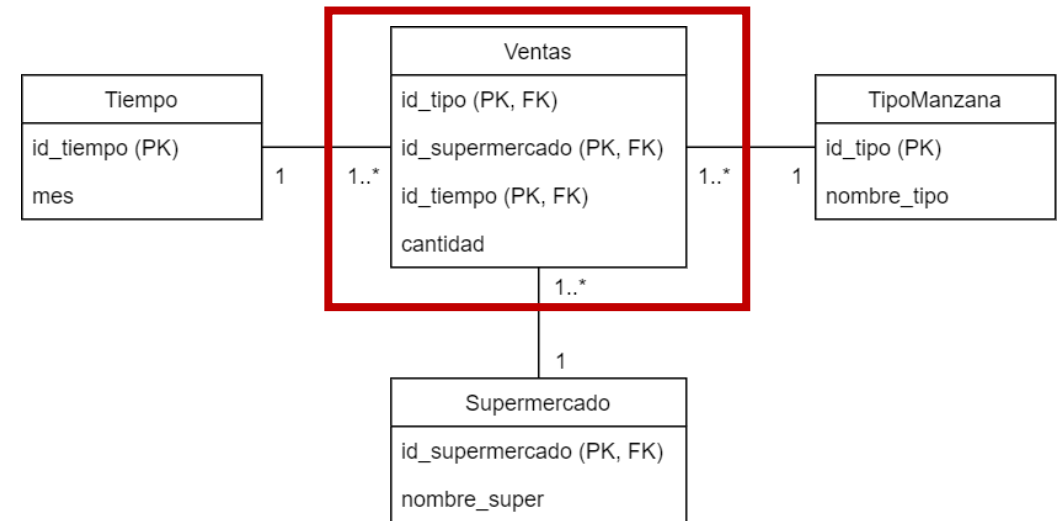
Mes



Modelo Multidimensional ROLAP

Esquema ROLAP: el centro es la tabla de hechos

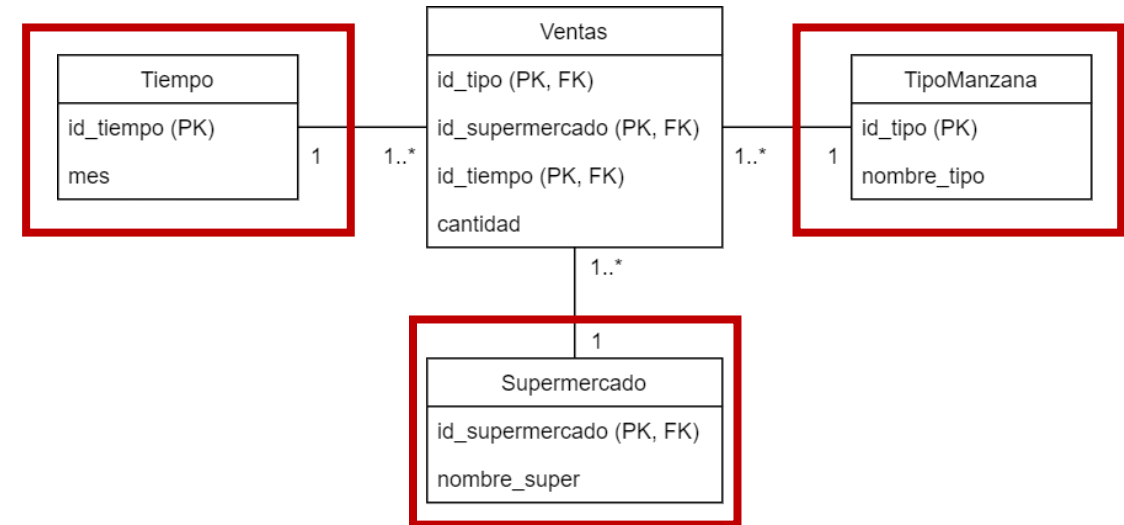
- Los hechos son atributos numéricos (llamados **medidas**), que corresponden a valores medibles sobre el proceso que está siendo estudiado
→ cantidades y contadores que pueden ser sumados, promediados, agregados...
- Las tablas de hechos, típicamente, tienen grandes volúmenes de datos.



Modelo Multidimensional ROLAP

Esquema ROLAP: el centro es la tabla de hechos

- Alrededor de la tabla de hechos se pueden presentar diversas tablas, que corresponden a criterios (**dimensiones**) de análisis del proceso en estudio.
- Los atributos dimensionales proveen información descriptiva sobre cada fila de la tabla de hechos.
- Las tablas de dimensiones tienden a tener un número menor de filas (a menudo, son lo bastante pequeñas como para estar totalmente almacenadas en memoria).

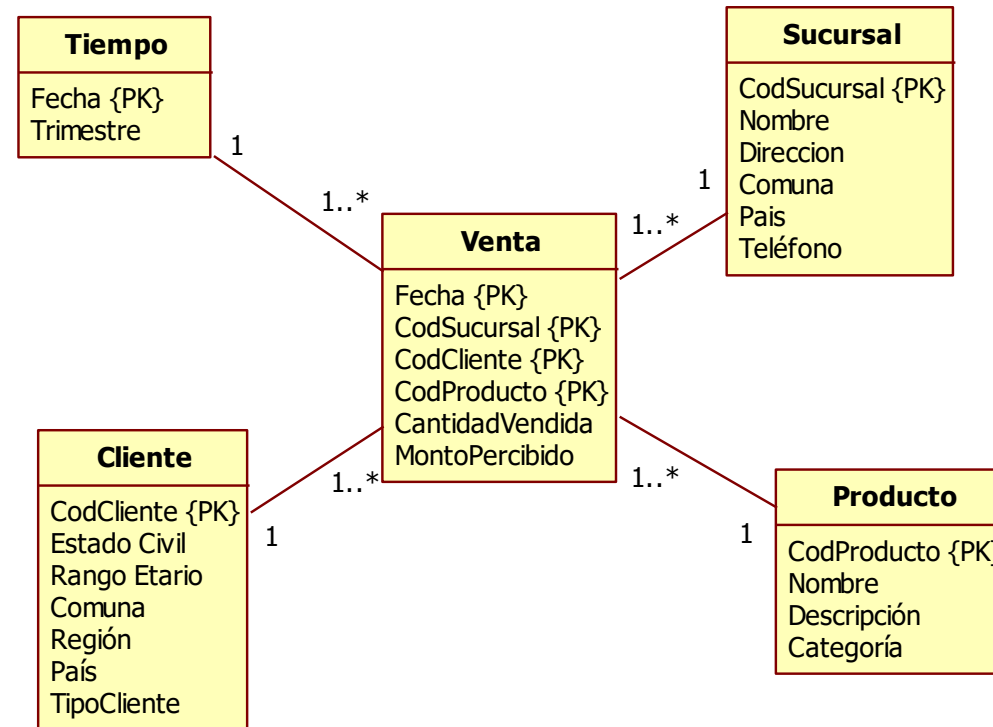


Modelo Multidimensional ROLAP

Esquema Estrella

Todos los datos asociados a una dimensión se concentran en una única tabla.

Ejemplo para un
sistema de ventas

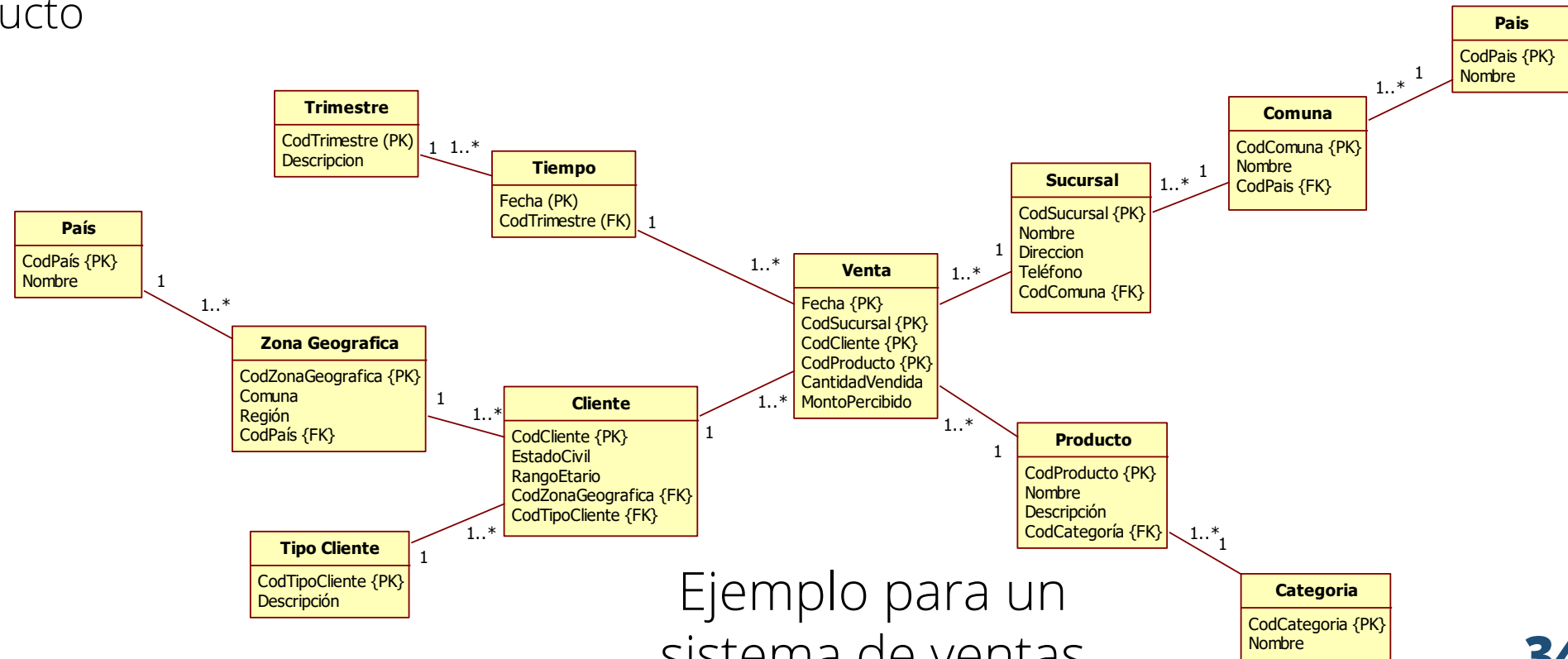


Modelo Multidimensional ROLAP

Esquema Copo de Nieve

Añade estructuras de jerarquía a las tablas de dimensión, tales como la tabla Categoría de Producto a la tabla Producto

Esquema muy poderoso en abstracciones de procesamiento; por ejemplo: las categorías de clientes podrían estar basadas sobre patrones de compra particulares, historial de créditos o categorías demográficas.



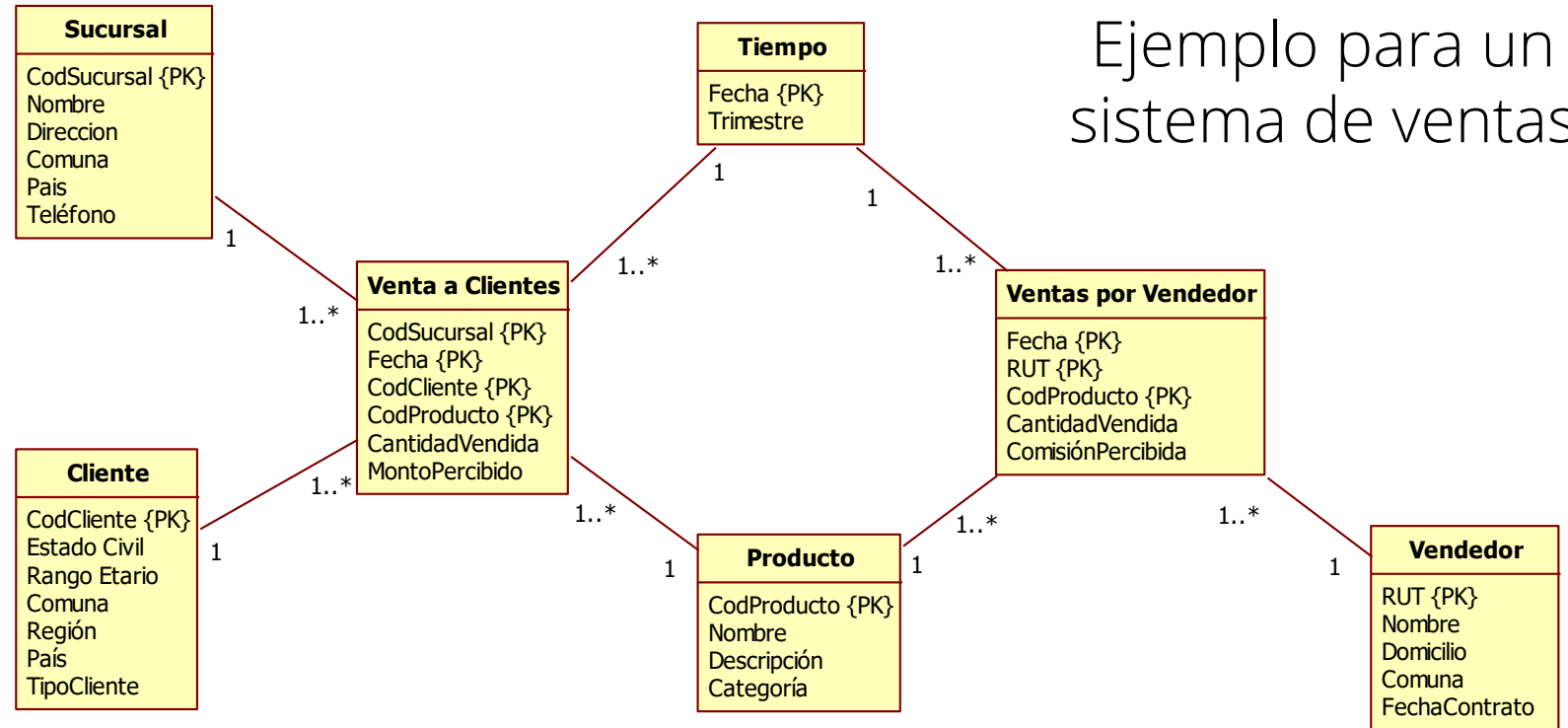
Ejemplo para un
sistema de ventas

Modelo Multidimensional ROLAP

Esquema Constelación

Este esquema hace uso de múltiples tablas de hechos.

- Mientras más comprensible sea haga el modelo de datos, más tablas de hechos son definidas.
- Además, grandes consultas pueden hacer uso de varias tablas de hechos, enlazadas por múltiples tablas de dimensión.



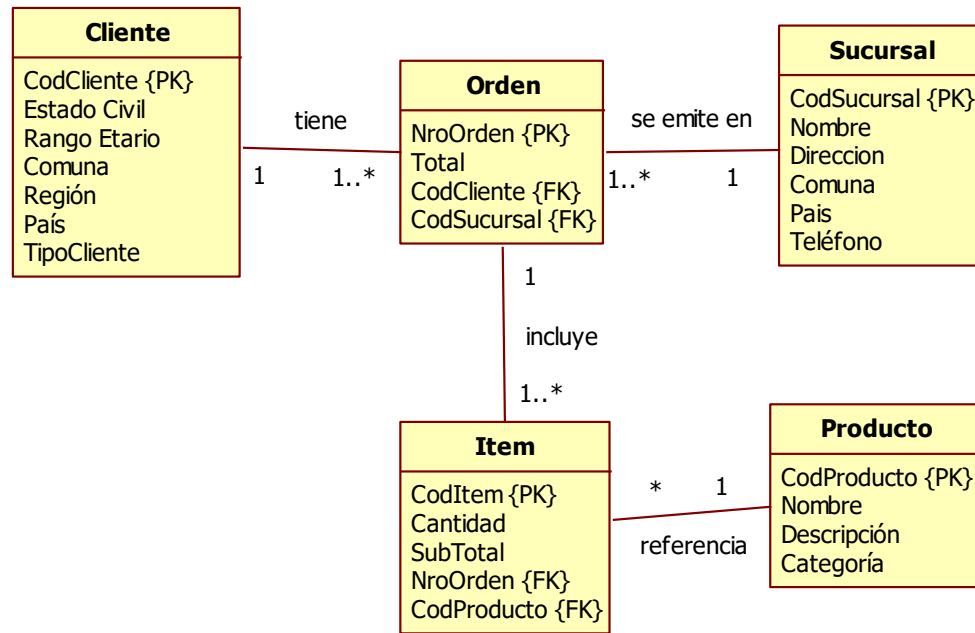
¡1 Cosa !

¿Qué es importante recordar
sobre **un modelo**
multidimensional
ROLAP?

PREGUNTAS

Diferencias entre ROLAP y OLTP Normalizado

Diferencias entre ROLAP y OLTP Normalizado



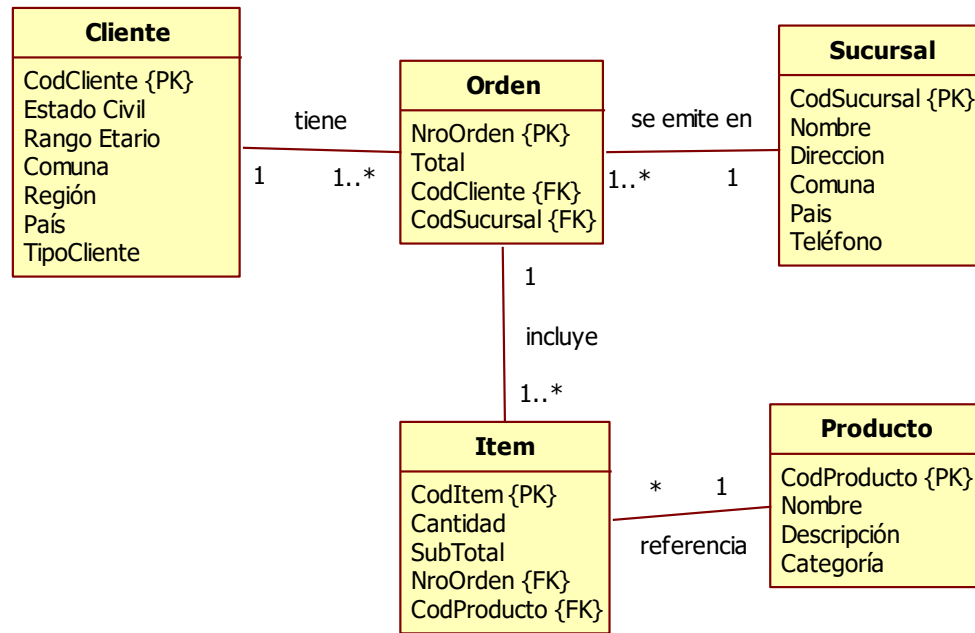
Observemos el siguiente Modelo de Datos Lógico Relacional obtenido luego de aplicar un proceso de Normalización

Pertenece a un sistema de tipo OLTP

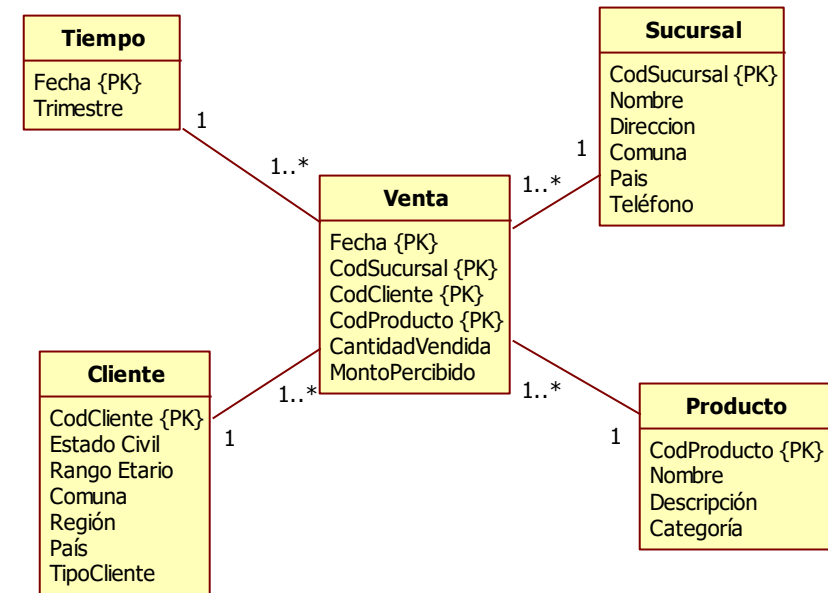
- ¿Qué datos tiene almacenados?
- ¿Dónde están almacenados los datos?

Diferencias entre ROLAP y OLTP Normalizado

Comparemos



OLTP Normalizado



ROLAP Estrella

Diferencias entre ROLAP y OLTP Normalizado

Al comparar un diseño relacional de tipo estrella (ROLAP) con uno totalmente normalizado (OLTP), se observan las siguientes diferencias:

Estrella	Normalizado
Modelo desnormalizado, para optimizar la velocidad.	Modelo normalizado, para minimizar la redundancia de datos.
Mayor espacio en disco.	Menor espacio en disco.
Restringe las medidas numéricas a la tabla de hechos.	Los datos numéricos se pueden presentar en cualquier tabla.
Estructura rígida.	Estructura flexible.

¿Cómo diseñamos un ROLAP?

Enfoques de Diseño de *Data Warehouses* y *Data Marts*

Diseño Top-Down: los requerimientos de usuarios en diferentes niveles organizacionales son mezclados antes de que el proceso de diseño comience, y un esquema para el *data warehouse* completo es construido. Posteriormente, los *data marts* son obtenidos de acuerdo a las características particulares de cada área de negocio o proceso.

Diseño Bottom-Up: un esquema separado es construido por cada *data mart*, tomando en cuenta los requerimientos de los usuarios responsables de la toma de decisiones, para los correspondientes procesos o áreas de negocios específicos.

¿Cómo diseñamos un ROLAP?

Enfoques de Diseño de *Data Warehouses* y *Data Marts*

Diseño Top-Down: los requerimientos de usuarios en diferentes niveles organizacionales son mezclados antes de que el proceso de diseño comience, y un esquema para el *data warehouse* completo es construido. Posteriormente, los *data marts* son obtenidos de acuerdo a las características particulares de cada área de negocio o proceso.

PRÓXIMA CLASE



Diseño Bottom-Up: un esquema separado es construido por cada *data mart*, tomando en cuenta los requerimientos de los usuarios responsables de la toma de decisiones, para los correspondientes procesos o áreas de negocios específicos.



INF330

Inteligencia de Negocios

Profesor Mauricio Figueroa Colarte

Segundo Semestre 2026



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA



Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María